国电电力大连庄河发电有限责任公司
“5·24”一般高处坠落
事故调查报告

2021年5月24日15时19分，国电电力大连庄河发电有限责任公司组织工人从空压机房顶向地面吊运轴流风机过程中，1名工人从房顶坠落，经抢救无效死亡。本起事故直接经济损失：人民币169万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称条例）等法律法规，大连市人民政府成立由市应急局牵头、市总工会、庄河市公安局参加的事故调查组对事故展开调查，邀请市纪委监委参与事故调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、尸体检验、查询有关资料等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、脚手架、合同签订及人员的基本情况

（一）单位基本情况

1.国电电力大连庄河发电有限责任公司（以下简称庄河发电

公司)，2019 年 4 月 2 日在庄河市市场监管局取得《营业执照》，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91210283751581264N，法定代表人：李泓（2021 年 4 月 27 日国家能源集团辽宁电力有限公司印发《关于吕春雷等同志职务任免的通知》（国能辽宁人〔2021〕13 号），免去李泓庄河发电公司总经理职务，任命吕春雷为庄河发电公司董事长），营业期限：2004 年 12 月 23 日至 2034 年 12 月 22 日，住所：辽宁省庄河市黑岛镇冷家村，经营范围：火力发电；设备维修等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有国家能源局东北监管局颁发的《电力业务许可证》，有效期：2009 年 11 月 9 日至 2029 年 11 月 8 日。

2. 辰起建设有限公司（以下简称辰起公司），2019 年 12 月 5 日在长垣市市场监管局取得《营业执照》，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91410728MA44R2AQ7N，法定代表人：陈晓昌，营业期限：长期，住所：河南省长垣市南蒲街道办事处山海大道国贸中心 1 幢 1 单元 2405 号，经营范围：电力工程、市政公用工程、建筑工程、通信工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、输变电工程、钢结构工程、特种工程、高耸构筑物工程，电力设施承装（修、试）施工，模板脚手架专业承包，电力设备维修与维护，通风工程施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有长垣市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期：2019

年12月23日至2024年12月23日；河南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期：2019年9月29日至2022年9月29日；国家能源局河南监管办公室颁发的《承装（修、试）电力涉事许可证》，有效期：2020年5月27日至2026年5月26日。

（二）扣件式钢管脚手架情况

扣件式钢管脚手架（以下简称脚手架），由15根长1.94m、每根重5.9kg的架杆，1根长2.9m、重量8.8kg的架杆和24个重1.03kg的扣件等材料，组成尺寸约为1.7m×1.7m×1.7m的正方体框架结构。整个脚手架总重量约122kg，无其他配重措施。其中，长2.9m的架杆探出脚手架约0.8m，架杆前端悬挂1个定滑轮作为吊运作业的吊点。

（三）合同签订情况

2021年3月2日，庄河发电公司与辰起公司签订《日常保温维护施工和日常脚手架搭拆施工（一年）框架合同》，合同编号：GDZD-JH-2021-075，委托辰起公司负责脚手架、保温的日常施工和维护工作，有效期：2021年3月1日至2022年2月28日。2021年3月1日，双方签订《安全管理协议》，有效期至2022年2月28日，协议中规定辰起公司必须遵守国家、行业、地方和庄河发电公司安全工作规定。

（四）人员基本情况

王某令（死者），男，汉族，58岁，辽宁省朝阳市双塔区人，2007年2月3日与庄河发电公司签订《劳动合同书》，现任维修

部综合班副班长，合同无固定期限。持有大连市市场监管局颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》，有效期 2021 年 3 月至 2025 年 2 月。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2021 年 5 月 24 日 8 时 30 分左右，庄河发电公司维修部电气一次班班长王春龙安排电气一次班工人卢政权、李红光、孙海冬将老空压机房屋顶故障的 1 号轴流风机（重 65kg，以下简称轴流风机）拆卸到地面进行检修。卢政权等人将轴流风机从风筒中拆下放置在屋顶。9 时左右，王春龙告知王某令协助吊运轴流风机。10 时 50 分左右，卢政权告知辰起公司项目负责人范景象需要在老空压机房屋顶搭设脚手架。13 时 20 分，范景象安排辰起公司架子工冯鑫涛、保温工董庆传、张守标到老空压机房屋顶搭设脚手架。13 时 30 分左右，卢政权等人赶到现场。14 时左右，冯鑫涛、张守标到老空压机房屋顶东北角紧靠屋顶北侧女儿墙和 1 号炉渣仓西墙位置搭设脚手架（距地面约 11m），董庆传在地面传递脚手架材料。14 时 50 分左右，王某令上到屋顶询问冯鑫涛脚手架搭设方式，指挥冯鑫涛按照他的要求进行搭设。15 时左右，脚手架搭设完成，王某令和冯鑫涛、张守标把轴流风机放在女儿墙上。王某令将两根尼龙绳绑在轴流风机上，一根通过挂在脚手架上的定滑轮用于垂直吊运轴流风机，一根用于横向拉拽轴流风机防止与墙壁剐蹭。王某令站在脚手架中间向外推动放在女儿墙上的轴流风机，并向地面拽尼龙绳辅助吊运的维修部电气专

工郭立军、孙海东、李红光、王春龙和卢政权喊“吃点劲”。15时19分，准备下楼的冯鑫涛发现王某令身体悬空向地面坠落，立即跑过去尝试拽住王某令但没成功，随后看到王某令和脚手架坠落到地面，王某令仰卧在脚手架北侧，头朝西南，脚朝东北，头后部、面部和两个鼻孔有血迹，安全帽摔到一旁。

（二）事故救援和报告情况

事故发生后，15时19分，王春龙电话向维修部主任刘久刚报告，张守标电话向范景象报告，李红光电话向安监部主任李玉成报告。15时20分，王春龙电话向120求救。李玉成电话向吕春雷报告。15时45分左右，120救护车赶到现场，王某令被送往庄河市中心医院，后经抢救无效死亡。16时左右，庄河发电公司电话向市应急局指挥中心报告。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，庄河发电公司已与死者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、尸体检验、专家技术分析、查阅相关材料，认定本起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

王某令在老空压机房屋顶指挥脚手架搭设时未设置配重或采取固定措施，违反《国电电力大连庄河发电有限责任公司脚手架、高空作业安全使用管理办法》第二十条（八）“严禁以脚手

架作为起重吊装的受力点”的规定，使用脚手架作为吊点吊运轴流风机。在作业中，王某令站在脚手架内向外推动放在女儿墙上的轴流风机，轴流风机脱离女儿墙后下坠，将脚手架拽翻，导致王某令随脚手架和轴流风机一同坠落地面。

（二）间接原因

庄河发电公司未依法落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不到位，搭设脚手架和吊装作业前未进行技术交底和风险辨识；也未按照《工作票操作票管理办法》的规定，将搭设脚手架和吊装作业相关内容填入工作票中。

四、事故暴露其他问题

辰起公司违反《国电电力大连庄河发电有限责任公司脚手架、高空作业安全使用管理办法》第二十条（八）“严禁以脚手架作为起重吊装的受力点”的规定，违规为庄河发电公司搭设脚手架用于吊运轴流风机。

五、对相关单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

庄河发电公司未依法落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不到位，搭设脚手架作业前未进行技术交底和风险辨识；未按照《工作票操作票管理办法》规定，在工作票中加入脚手架搭设作业相关内容，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议市应急局依法给予庄河发电公司行政处罚。

（二）建议给予经济处罚人员

吕春雷，中共党员，庄河发电公司党委书记、董事长，公司安全生产第一责任人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议市应急局依法给予吕春雷行政处罚。

（三）建议企业处理事故中负有责任的人员

刘久刚，中共党员，庄河发电公司维修部主任，负责公司设备维护的组织、管理、安全工作，对作业现场安全检查、管理不到位，对事故发生负有责任。

郭立军，庄河发电公司维修部电气一次专工，负责电气一次设备维修技术，分管电气一次班，未对工作票进行严格审核，对作业现场安全管理不到位，对事故发生负有责任。

王春龙，庄河发电公司维修部电气一次班班长，负责电气一次设备维修工作，对作业现场安全检查不到位，未制止王某令违章作业，对事故发生负有责任。

卢政权，庄河发电公司维修部电气一次班工人，未在工作票中加入脚手架搭设作业相关内容，对作业现场安全检查不到位，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29 号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实

施”的规定，建议庄河发电公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报市应急局。

（四）事故暴露其他问题的处理建议

辰起公司违规为庄河发电公司搭设脚手架用于吊运轴流风机，其行为违反《国电电力大连庄河发电有限责任公司脚手架、高空作业安全使用管理办法》第二十条（八）“严禁以脚手架作为起重吊装的受力点”的规定，依据《辽宁省安全生产条例》第六十一条第一款的规定，建议市应急局依法对辰起公司给予行政处罚。

六、事故防范的措施建议

1.庄河发电公司要严格落实企业安全生产主体责任，结合检维修作业实际，采取有效的事故防范措施，强化对作业现场和承包商的安全管理，加强作业风险辨识、隐患排查和安全技术交底，明确岗位安全职责，组织安全管理人员对作业现场进行经常性监督检查，进一步完善《工作票操作票管理办法》并督促从业人员认真履行相关安全管理制度和操作规程，杜绝违章指挥、违规作业等问题再次发生。

2.庄河发电公司要制定并落实安全教育培训计划，强化对从业人员的安全教育培训，坚持“先培训、后上岗”的原则，重点针对安全管理制度和操作规程、岗位安全风险辨识防范、《国电电力大连庄河发电有限责任公司脚手架、高空作业安全

使用管理办法》、遵章守纪等方面对职工进行培训和考试，建立教育培训档案，进一步加强从业人员的安全意识和安全观念。

3.辰起公司要严格落实厂区内作业有关规章制度，拒绝违章指挥和违章作业，发现违章行为或事故隐患要立即向上级报告，按照“不安全、不生产”的原则，采取有效措施确保生产安全。